SVM, reconhecimento de caracteres e classificação visual

OCR E SVM

OCR
Reconhecer caracteres exige preparo visual.

SVM
Fronteira com margem e penalização de erros.

Features
Pixels ou descritores HOG para entrada.

TREINAMENTO

Kernel
Linear ou não linear conforme o problema.

C
Controla penalidade de violações.

Escala
Padronizar features quando pertinente.

AVALIAÇÃO

Split
Separar imagens/grupos independentes.

Métricas
Matriz de confusão e macro-F1.

Baseline
Comparar pixels brutos contra HOG.

EXPERIMENTO

Dataset
digits com números manuscritos.

Modelo
Pipeline de preparo e SVC.

Teste
Classes confundidas e exemplos falhos.

CUIDADOS

Vazamento
Não treinar com imagens do mesmo grupo.

Parâmetros
Ajustar sem consultar teste final.

OCR
SVM para dígitos não é OCR fim a fim.

CHECKLIST

Pré-processar
Shape e faixa dos pixels.

Ajustar
Hiperparâmetros somente na validação.

Relatar
Métrica por classe e limitações.